

Heurística de Roteamento e Alocação de Fibras em Redes Ópticas

Diego M. A. Lütke

Escola Politécnica
Pontifícia Universidade Católica do Paraná

18 de Outubro de 2025

Resumo

1. Introdução
2. Contexto e Diagnóstico
3. Estado da Arte
4. Escopo do Problema
5. Estudo de Caso
6. Conclusão

1 - Introdução — Motivação e Objetivo

- O papel crítico das redes de fibra óptica em infraestruturas de telecom.
- A necessidade de eficiência e qualidade na entrega de projetos.
- Os impactos de uma rede desorganizada (p. ex. demora em manutenções preventivas e emergenciais).
- Alternativas menos custosas.

1 - Introdução — Objetivo

- Propor uma heurística prática para roteamento físico (isto é, escolha da rota + escolha da fibra).
- Otimizar a escolha de rotas e a alocação de fibras disponíveis, considerando aspectos práticos da rede.

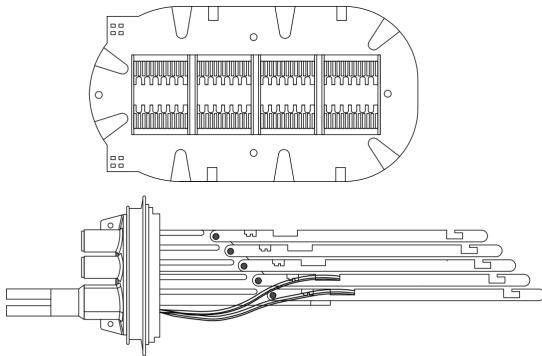
2 - Contexto e Diagnóstico

- A operação de redes ópticas em telecomunicações depende do uso de sistemas de gerenciamento de rede para roteamento e alocação de fibras.
- O problema pode ser modelado como um grafo, em que vértices (também chamados de nós) representam caixas/terminações ópticas e arestas representam enlaces ópticos.
- Esse tipo de modelagem permite aplicar diversos algoritmos de roteamento (p. ex. Dijkstra e Bellman-Ford).
- O primeiro desafio é criar uma heurística que combine o menor caminho físico com a disponibilidade de fibras livres, evitando bloqueios e permitindo escalabilidade da rede.
- O segundo desafio é definir o problema, de modo a fazer um paralelo com o problema NP-completo de otimização *Routing and Wavelength Assignment* (RWA).

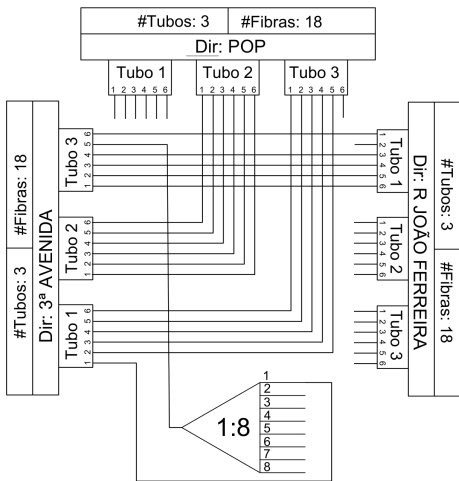
3 - Estado da Arte — Redes Ópticas

- Os cabos ópticos são formados por fibras agrupadas em tubos, e cada fibra pode transmitir um ou mais comprimentos de onda (λ).
- As fibras são redirecionadas nos vértices (CEs e CAs) conforme as demandas das operadoras, sendo as CAs responsáveis pelo atendimento a clientes via tecnologias PON.
- O redirecionamento das fibras é feito por máquinas de fusão, organizando as conexões em bandejas de forma sequencial e estruturada conforme a demanda.

3 - Estado da Arte — Redes Ópticas



3 - Estado da Arte — Redes Ópticas



3 - Estado da Arte — Algoritmos

- São considerados dois algoritmos clássicos: Dijkstra e Bellman-Ford.
- O Algoritmo de Dijkstra encontra o caminho de menor custo em grafos com pesos não negativos.
- Bellman-Ford permite arestas com pesos negativos, mas apresenta maior complexidade temporal.

3 - Estado da Arte — Algoritmo de Dijkstra

- No contexto de redes óptica, Dijkstra é aplicável, pois o custo corresponde à distância, não havendo pesos negativos.
- A complexidade de tempo do Dijkstra envolve três operações principais: inserção, remoção e atualização de vértices na fila de prioridades.
- Com estrutura de fila baseada em lista, o algoritmo apresenta complexidade total $O(V^2 + EV)$.

Ponto de Atenção

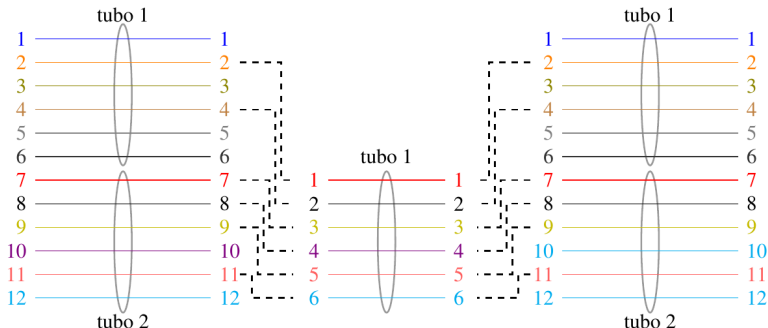
O Algoritmo de Dijkstra não é ideal para longas sequências de nós, devido à necessidade de percorrer todo o ramo.

4 - Escopo do Problema

1. Elementos ativos são desconsiderados (isto é, DWDMs, OLTs).
2. Multiplexação e conversores de onda são desconsiderados.
3. Atenuação é desconsiderado.
4. Considera-se uma fibra ocupada quando há um comprimento de onda associado a ela, ou seja, um λ por alocação.

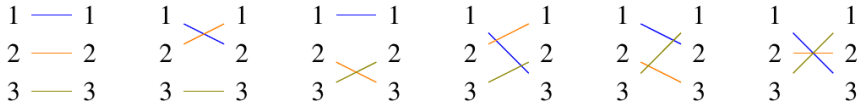
4 - Escopo do Problema — Pontos de Observação

- Em redes novas, as fibras são geralmente alocadas de forma "espelhada" e sequencial (p. ex. do menor ao maior índice).
- Em falhas ou substituições temporárias de cabos, o espelhamento pode se perder, mas o retorno dos comprimentos de onda as mesmas fibras simplifica a reorganização.



4 - Escopo do Problema — Pontos de Observação

- A alocação de fibras é um problema NP-completo, com crescimento combinatorial fatorial $O(n!)$ semelhante ao problema do caixeiro-viajante.



5 - Estudo de Caso

- O algoritmo é dividido em duas camadas: cálculo do caminho mais curto (p. ex. Dijkstra) e alocação das fibras disponíveis ao longo da rota.
- A escolha da melhor fibra ocorre em três modos: em tubo conectado, por equivalência matemática ($f_e = (F_{>}/F_{<}) \bmod f_a$, onde $f_e \leq F_{>}$), ou pela primeira fibra livre sequencialmente.
- A sequência de alocação pode ser configurada conforme o tipo de sinal ou padrão de projeto, como priorizar fibras de menor índice para backbone.
- O uso de memória é proporcional ao número de rotas analisadas, com complexidade de espaço $O(n)$ referente à rota com mais conexões de tubo.
- Pode-se otimizar o processo armazenando a última fibra usada, permitindo continuidade caso a fibra atual não seja equivalente à anterior.

5 - Estudo de Caso — Algoritmo Proposto

Ver pseudo-código em anexo.

5 - Estudo de Caso — Resultados Esperados

- Simplicidade de integração com NMS e implementação em ferramentas como NetworkX/Cisco CML.
- A alocação sequencial das fibras nas caixas prioriza tubos já acomodados, aumentando a eficiência operacional e facilitando a manutenção da rede.

5 - Conclusão

- O estudo estabelece uma base conceitual sólida para futuras implementações, podendo evoluir para incluir múltiplos comprimentos de onda e métricas de confiabilidade.
- Em trabalhos futuros, sugere-se validar a heurística em simulações e comparar seu desempenho com outros algoritmos de roteamento.
- Trabalhos futuros também devem considerar restrições adicionais, técnicas otimização e novos cenários como ponto-multiponto e rotas ocultas (*swaps*).
- O artigo contribui para o entendimento do roteamento físico em redes ópticas e serve como ponto de partida para soluções automatizadas aplicáveis a redes reais.

Referências

- ▶ V. ALWAYN, *Optical network design and implementation*, Cisco Press, 2004.
- ▶ M. S. BAZARAA, J. J. JARVIS, AND H. D. SHERALI, *Linear programming and network flows*, John Wiley & Sons, 2011.
- ▶ E. W. DIJKSTRA, *A note on two problems in connexion with graphs*, Numerische Mathematik, 1 (1959), p. 269–271.
- ▶ I. GRIVA, S. G. NASH, AND A. SOFER, *Linear and nonlinear optimization 2nd edition*, SIAM, 2008.
- ▶ E. LAWLER, *The Travelling Salesman Problem: A Guided Tour of Combinatorial Optimization*, Wiley-Interscience series in discrete mathematics and optimization, John Wiley & Sons, 1985.
- ▶ Y. MAEDA AND F. MONTALTI, *Optical fibres, cables and systems. itu-t manual*, International Telecommunication Union, Geneva, (2009).
- ▶ B. MUKHERJEE, I. TOMKOS, M. TORNATORE, P. WINZER, AND Y. ZHAO, *Springer handbook of optical networks*, Springer Nature, 2020.
- ▶ A. E. OZDAGLAR AND D. P. BERTSEKAS, *Routing and wavelength assignment in optical networks*, IEEE/ACM transactions on networking, 11 (2003), pp. 259–272.
- ▶ R. RAMASWAMI, K. SIVARAJAN, AND G. SASAKI, *Optical networks: a practical perspective*, Morgan Kaufmann, 2009.
- ▶ H. ZANG, J. P. JUE, B. MUKHERJEE, ET AL., *A review of routing and wavelength assignment approaches for wavelength-routed optical wdm networks*, Optical networks magazine, 1 (2000), pp. 47–60.